Segurança da Informação– GBC083

Prof. Rodrigo Sanches Miani – FACOM/UFU

Princípios de Criptografia

Segurança da Informação– GBC083

Tópicos

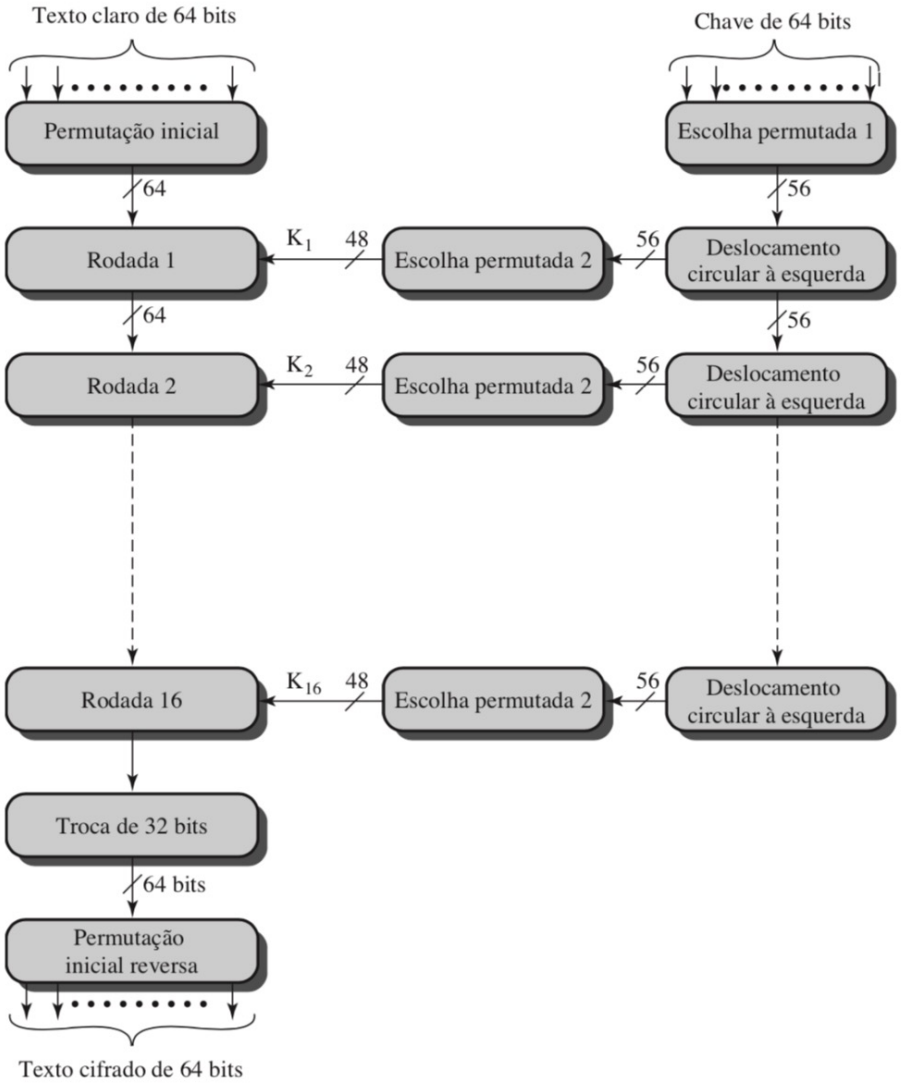
1. Resumo da semana 6
2. Direcionamentos para a semana 7
3. Dúvidas??



Resumo da semana 6

Segurança da Informação– GBC083

DES – representação geral



DES – diferenças com a cifra de Feistel

- Com exceção das permutações inicial (IP) e final (IP^{-1}), o DES tem a estrutura exata de uma cifra de Feistel;
  - Já conhecemos a estrutura de uma cifra de Feistel!

- Dois itens ainda não foram esclarecidos:
  1. Geração das subchaves;
  2. Conteúdo da função F.



Direcionamentos para a semana 7

Segurança da Informação– GBC083

Direcionamentos para a semana 7

- Um conjunto de slides
  1. Tópico 7 – AES

- Duas videoaulas:
  1. Tópico 7 - AES – Parte 1 (36 min)
  2. Tópico 7 – AES – Parte 2 (48 min)



Direcionamentos para a semana 7

- QP5 – 26/01 (presencial)
  - Assunto: material da semana 6 (DES).

- Entrega do TP3 é no dia 30/01. Estão com dúvidas?



Direcionamentos para a semana 7

- Breve história sobre o AES
- AES em detalhes?
- Estrutura básica do AES
- Discussão sobre a estrutura do AES
- Expansão da chave
- Discussão



Visão geral

- O *Advanced Encryption Standard* ou AES, foi publicado pelo *National Institute of Standards and Technology (*NIST) em 2001;

- O AES é uma **cifra simétrica de bloco** elaborada para substituir o DES como o algoritmo padrão de criptografia para diferentes tipos de aplicações.



Call for proposals!

- Em 1997 o NIST lançou um *call for proposals* (chamada de propostas pública) para propor um novo algoritmo de criptografia simétrica;

- O algoritmo deveria ter uma segurança igual ou melhor do que o 3DES e ser significativamente mais eficiente do que ele;

- A chamada definiu os seguintes termos:
  - Tamanho de bloco de 128 bits
  - Tamanhos de chave de 128, 192 e 256 bits



Como o AES será apresentado?

- Comparada às cifras de chave pública como a RSA ou a cifra simétrica DES, a estrutura interna do AES é razoavelmente complexa e não pode ser explicada tão facilmente;

- O AES, em particular, trabalha com aritmética em uma estrutura algébrica conhecida como corpo.



Como o AES será apresentado?

- Compreender com detalhes cada uma das operações do AES envolve ter uma boa noção sobre operações em corpos finitos – o que está fora do escopo desse curso!

- O objetivo é mostrar o funcionamento, em linhas gerais, do AES;
  - Ilustrar algumas decisões de projetos que o diferenciam do DES e permitem que ele seja adotado como padrão em se tratando de criptografia simétrica.



Entradas

- AES recebe como entrada:

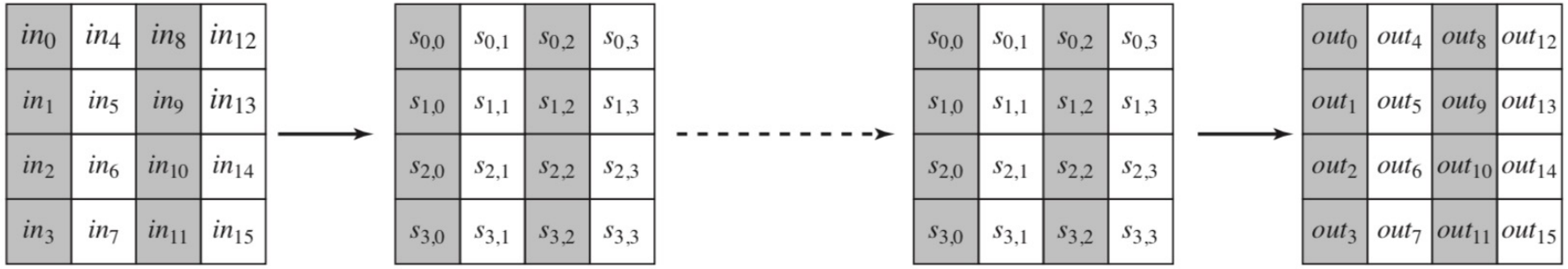
1. Um bloco de texto de 128 bits (16 bytes);
2. Uma chave que pode ter 128, 192 ou 256 bits (16, 24 e 32 bytes).



Representação do bloco de texto claro/cifrado

- O bloco de texto em claro/cifrado é representado como uma matriz de bytes 4x4;

- Esse bloco é copiado para um array **Estado**, que é modificado a cada etapa do processo de cifrar/decifrar;





Representação da chave

- A chave também é representada como uma matriz (4x4, 4x6, 4x8);
- Assim como no DES, chaves intermediárias (de rodada) devem ser geradas;
- As chaves intermediárias devem ter 128 bits pois o AES **trabalha sob todo o bloco de texto claro/cifrado**.



Rodadas

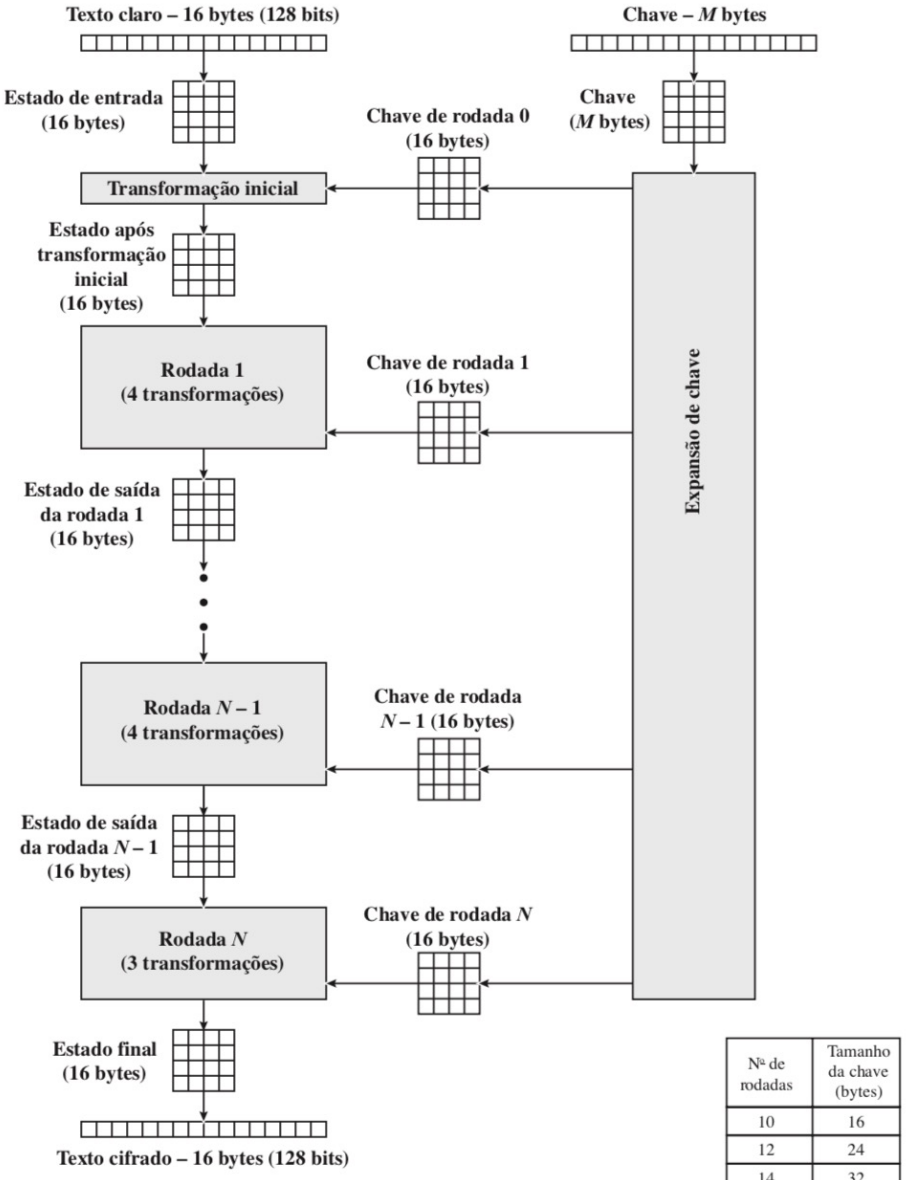
- O AES possui N rodadas com N dependendo do tamanho da chave;

- N=10 rodadas para o AES-128
- N=12 rodadas para o AES-192
- N=14 rodadas para o AES-256

- A videoaula discute um pouco melhor a necessidade em aumentar o número de rodadas de acordo com o tamanho da chave.

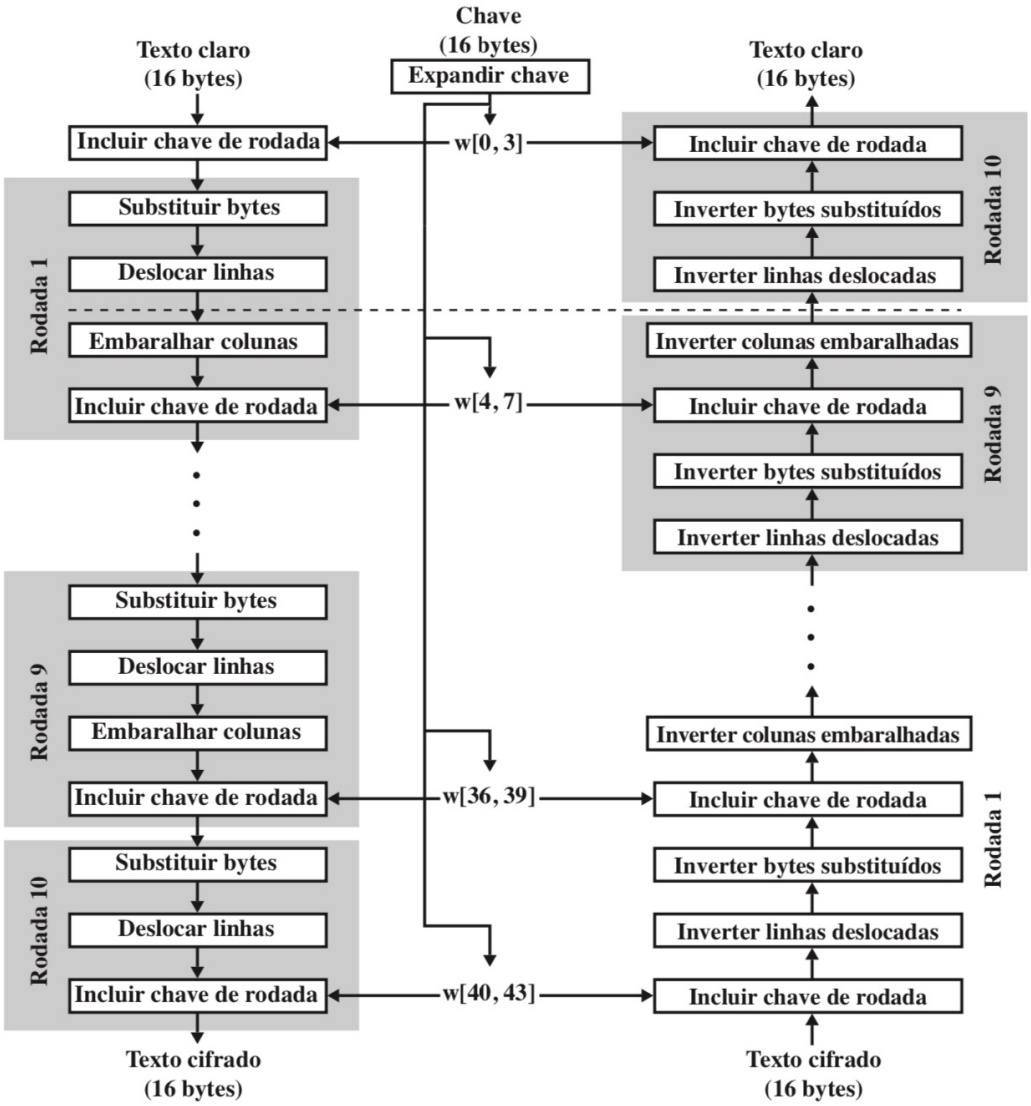


Estrutura geral - AES



Nº de rodadas	Tamanho da chave (bytes)
10	16
12	24
14	32

Estrutura do AES – Cifrar/Decifrar



Estrutura do AES - Funções

- **SubBytes:** utiliza **uma** S-box para realizar uma substituição byte a byte do bloco;
  - Quantas S-box o DES tinha mesmo?
- **ShiftRows:** uma permutação simples nas linhas da matriz;
  - Primeira linha não é alterada, segunda linha passa por um deslocamento circular à esquerda de 1 byte, terceira linha um deslocamento de 2 bytes e terceira linha um deslocamento de 3 bytes
- **MixColumns:** uma substituição que utiliza aritmética sobre grupos;
  - A última rodada não tem essa função. Decisão de projeto... Desempenho!
- **AddRoundKey:** um XOR bit a bit simples do bloco atual com uma parte da chave expandida (chave da rodada).



Estrutura do AES - S-box

		y															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
x	0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
	1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
	2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
	3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
	4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
	5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
	6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
	7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
	8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
	9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
	A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
	B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
	C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
	D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
	E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
	F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16



Estrutura do AES - S-box^-1

		y															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
x	0	52	09	6A	D5	30	36	A5	38	BF	40	A3	9E	81	F3	D7	FB
	1	7C	E3	39	82	9B	2F	FF	87	34	8E	43	44	C4	DE	E9	CB
	2	54	7B	94	32	A6	C2	23	3D	EE	4C	95	0B	42	FA	C3	4E
	3	08	2E	A1	66	28	D9	24	B2	76	5B	A2	49	6D	8B	D1	25
	4	72	F8	F6	64	86	68	98	16	D4	A4	5C	CC	5D	65	B6	92
	5	6C	70	48	50	FD	ED	B9	DA	5E	15	46	57	A7	8D	9D	84
	6	90	D8	AB	00	8C	BC	D3	0A	F7	E4	58	05	B8	B3	45	06
	7	D0	2C	1E	8F	CA	3F	0F	02	C1	AF	BD	03	01	13	8A	6B
	8	3A	91	11	41	4F	67	DC	EA	97	F2	CF	CE	F0	B4	E6	73
	9	96	AC	74	22	E7	AD	35	85	E2	F9	37	E8	1C	75	DF	6E
	A	47	F1	1A	71	1D	29	C5	89	6F	B7	62	0E	AA	18	BE	1B
	B	FC	56	3E	4B	C6	D2	79	20	9A	DB	C0	FE	78	CD	5A	F4
	C	1F	DD	A8	33	88	07	C7	31	B1	12	10	59	27	80	EC	5F
	D	60	51	7F	A9	19	B5	4A	0D	2D	E5	7A	9F	93	C9	9C	EF
	E	A0	E0	3B	4D	AE	2A	F5	B0	C8	EB	BB	3C	83	53	99	61
	F	17	2B	04	7E	BA	77	D6	26	E1	69	14	63	55	21	0C	7D



Estrutura do AES - S-box

		y															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
x	0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
	1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
	2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
	3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
	4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
	5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
	6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
	7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
	8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
	9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
	A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
	B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
	C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
	D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
	E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
	F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

EA	04	65	85
83	45	5D	96
5C	33	98	B0
F0	2D	AD	C5

→

87	F2	4D	97
EC	6E	4C	90
4A	C3	46	E7
8C	D8	95	A6



Estrutura do AES - Feistel

- Apesar de não ser uma cifra de Feistel, o modelo básico de cifra de produto está lá...
  1. XOR do bloco com a chave
  2. Difusão e confusão sob o bloco
  3. XOR do bloco com a chave
  4. E assim por diante...

- Esse processo mostrou-se bem seguro ao longo do tempo.



Expansão da chave (128 bits)

- O algoritmo de expansão da chave utiliza como entrada uma palavra (chave!) de 128 bits (16 bytes ou 4 palavras – 1 coluna);

- A saída do algoritmo será um vetor de 1408 bits ou 176 bytes ou 44 palavras;
  - Ou seja, 1 palavra = 32 bits.

- Isso é suficiente para gerar 11 subchaves, uma para o AddRoundKey inicial e as outras 10 para serem usadas nas rodadas.
  - Porque?



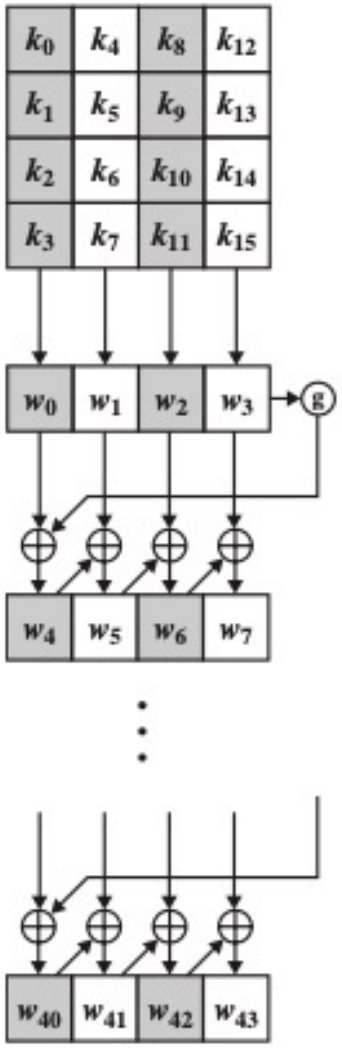
Expansão da chave (128 bits)

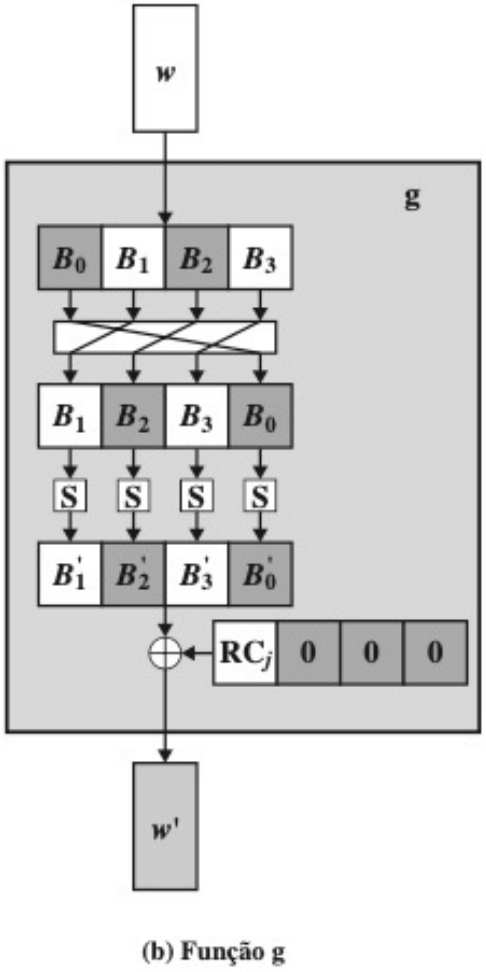
1. A chave original é copiada para as primeiras quatro posições de palavras do vetor de 44 palavras;
2. O restante do vetor é preenchido com quatro palavras de cada vez;



Expansão da chave (128 bits)

3. Três das quatro palavras são simplesmente um XOR da palavra imediatamente anterior (w[i-1]) e da palavra quatro posições atrás (w[i-4]);





(b) Função g

Animação AES

Segurança da Informação– GBC083

Animação AES

- https://formaestudio.com/rijndaelinspector/archivos/Rijndael_Animation_v4_eng-html5.html



Dúvidas??

Segurança da Informação– GBC083